



Transformación Digital

Curso: Organización y Comportamiento en la Empresa

Profesor: Gonzalo Valdés, PhD

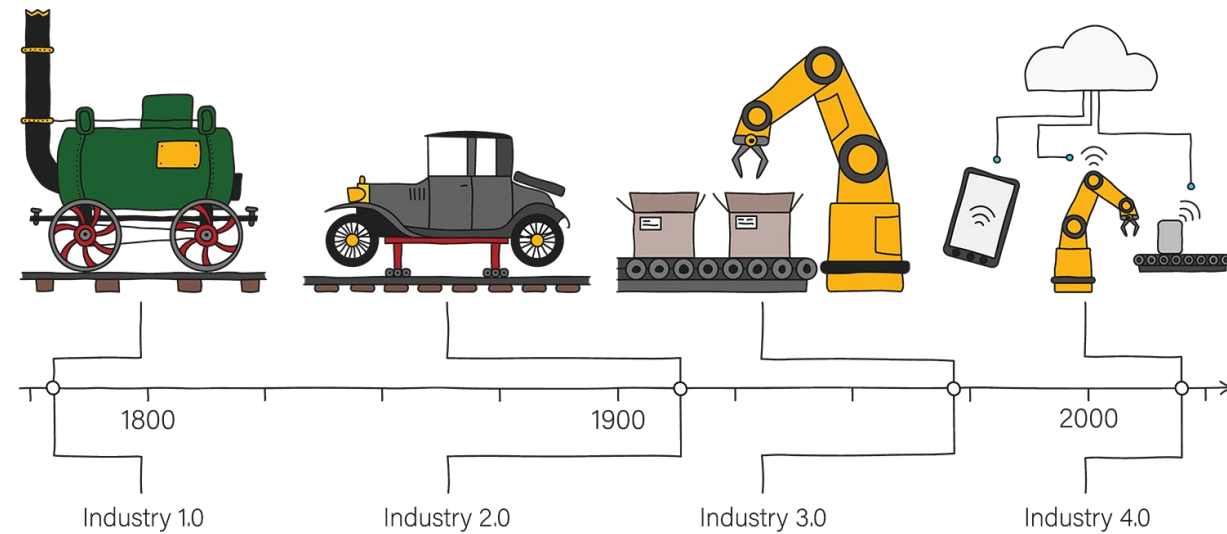
Escuela de Ingeniería

¿Qué es Transformación Digital?

- Incorporación de tecnologías digitales en las distintas áreas y funciones de las organizaciones
 - Ej., automatización en operaciones, sistemas de información en control, tecnologías de comunicación en coordinación
- Conceptos clave – Contexto y Motivación
 - Transformación en dos niveles
 - Sociedad y Economía
 - 4ta Revolución Industrial, Industria 4.0
 - Organizaciones Privadas y Públicas
 - Visión Holística
 - Futuro del Trabajo

¿Qué es una Revolución Tecnológica?

- Tecnologías de Infraestructura
 - Energía, Producción, Transporte y Control
- 1ra Revolución Industrial
 - (Fin s. XVIII–Inicio s. XIX)
 - Carbón, máquina a vapor
 - Mecanización, fábricas textiles, trenes
- 2da Revolución Industrial
 - (Fin s. XIX–Inicio s. XX)
 - Electricidad, petróleo, telégrafo/teléfono
 - Líneas de ensamblaje/producción, autos, aviones



Transformación Digital – Sociedad y Economía

- 3ra Revolución Industrial
 - (2da mitad s. XX)
 - Electrónica, computación, **digitalización**, TICs
 - *Programmable Logic Controllers (PLCs)*, Robots, Automatización Parcial (Ejecución)
- 4ta Rev. Industrial – **Industria 4.0**
 - (Fin s. XX–Hoy)
 - Internet, Inteligencia artificial, Full Automatización (**Control**), **Ubiquidad de las tecnologías digitales**, big data
 - *Analytics, algorithmic management*





Transformación Digital – Organizaciones

- Impacta cómo operan las organizaciones y las interacciones entre sus *stakeholders* (clientes, empleados, proveedores, etc.)
- Involucra **Capacidades Tecnológicas**
- ... Y también aspectos relacionados a la **Administración**
 - Rediseñar la **Estructura Organizacional**
 - Cambiar la **Cultura** de la organización
 - Alineamiento con la **Estrategia** de la organización
 - En su grado más extremo implica cambios en el **Modelo de Negocios**
 - (A nivel de gobierno, también implica hacer cambios **Regulatorios**)

Transformación Digital – Organizaciones

- A su vez, también hay **grados de transformación**
- Desde proyectos únicos (digitalización *one-off*) hasta organizaciones “exponenciales” o disruptivas (Singularity University)... que hacen transformación constante) y gobierno digital
- Metodologías de gestión de la innovación (*Agile/Lean, Design Thinking*)

Transformación Digital & AI... una definición útil

- Strong AI
 - “Machines that can think and act in a way that matches or surpasses human intelligence”
 - This is more on the realm of science fiction yet
- Weak AI
 - Any activity computers are able to perform that humans once performed
 - This is what **organizations** are implementing at this point
- (Nilsson, 2010; Iansiti & Lakhani 2020)

... en Organizaciones

- AI está muy ligado al concepto de **Transformación Digital**
- AI y tecnologías asociadas son en gran medida lo que está acelerando la transformación digital de las organizaciones
- En todas las áreas y funciones
 - Logística
 - Marketing (digital)
 - Toma de decisiones
 - Recursos humanos
 - Automatización
 - ...

Actividad: Futuro del Trabajo, la Sociedad y el Estado

- En grupos de 4, responda:
 - ¿Creen ustedes que la transformación digital, habilitada por AI, terminará con nuestros trabajos (y sueldos)?
 - ¿Terminará con la Sociedad?
 - ¿Qué pasará con el Estado?
- Como input para responder, lea artículos (6 mins.):
 - “Ni la Socialdemocracia ni la Derecha tienen Respuestas” (Girardi)
 - “Organizaciones y Transformación Digital” (Valdés)



Futuro del Trabajo, la Sociedad y la Economía

- ¿Creen ustedes que la transformación digital, habilitada por AI, terminará con nuestros trabajos (y sueldos)?
- Todo comenzó con... *“The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation?”* (Frey & Osborne 2013, Oxford)
 - 47 % del empleo en EEUU está en riesgo de ser automatizado. Riesgo más alto en **trabajos rutinarios**
- Luego...
 - OECD: 46% de los trabajos en riesgo de sufrir cambios significativos
 - McKinsey y otras consultoras...
 - Senado de Chile: **Comisión Desafíos del Futuro**, Mesa Futuro del Trabajo
 - **Scenario Planning 2050**



Transformaciones, Progreso y Disrupción

- Estas preocupaciones ya han existido en el pasado
 - “*The history of **technological anxiety**... is this time different?*” (Mokyr et al 2015)
 - En cada revolución pareciera que esta vez sí la tecnología nos reemplazará
 - La economía se reconvierte... surgen ocupaciones y servicios que no imaginamos
- Pero... sí habrá **transformaciones** y disrupción
 - Las organizaciones que no logren adecuarse darán paso a otras que sí puedan
 - **Empresas.** Nuevas formas de ofrecer servicios y organizarse, nuevas plataformas de intercambio, etc.
 - **Agencias públicas.** Nuevas formas de interacción con ciudadanos y empresas, desafíos de privacidad de información, etc.

Automatización Acotada (*Bounded Automation*)

- **Costo del trabajo** (*pricing of labor*)

- “Los trabajadores con salarios más bajos tienen menos probabilidades de ser automatizados”
 - En este caso, es relativamente más costoso comprar/desarrollar y mantener máquinas, por lo que hay menos incentivos para invertir en automatización
- A la inversa: “cuanto mayor sea la remuneración, más probable es que atraiga automatización”

- **Poder profesional** (*professional power*)

- Qué tan poderosa es una profesión para determinar la forma en que una tecnología es diseñada y utilizada (ej., **notarios** o **médicos**, muchas veces serán ellos quienes determinen qué tecnologías se van a usar en su profesión, a diferencia de **conductores de camión** o **cajeros** de supermercado).
- Por lo tanto: “cuanto menor sea el poder, más probable es que se automatice”

- **Naturaleza de la tarea** (*nature of task*)

- “Cuanto más rutinaria o predecible sea una tarea, más probable es que se automatice”

Automatización Acotada (*Bounded Automation*)

- **Costo del trabajo** (*pricing of labor*)
 - “Los trabajadores con salarios más bajos tienen menos probabilidades de ser automatizados”
 - En este caso, es relativamente más costoso comprar/desarrollar y mantener máquinas, por lo que hay menos incentivos para invertir en automatización
 - A la inversa: “cuanto mayor sea la remuneración, más probable es que atraiga automatización”
- **Poder profesional** (*professional power*)
 - Qué tan poderosa es una profesión para determinar la forma en que una tecnología es diseñada y utilizada (ej., **notarios** o **médicos**, muchas veces serán ellos quienes determinen qué tecnologías se van a usar en su profesión, a diferencia de **conductores de camión** o **cajeros** de supermercado).
 - Por lo tanto: “cuanto menor sea el poder, más probable es que se automatice”
- **Naturaleza de la tarea** (*nature of task*)
 - “Cuanto más rutinaria o predecible sea una tarea, más probable es que se automatice”
- **Actividad** (10 minutos): Argumente en base a este modelo de 3 factores:
 - Los cajeros se automatizarán? Los radiólogos?
 - Identifique 3 **cargos** o **funciones públicas** podrían automatizarse en el corto y mediano plazo?
 - automatice”

Otros puntos a reflexionar...

- **Estado vs Mercado**
- Ya ocurrió durante la 1ra y 2da revolución industrial que las organizaciones de sector privado emplearon las nuevas tecnologías de infraestructura sin regulación
 - Lo que creó riqueza y avances...
 - Pero también mucha explotación, concentración y desigualdad
 - La regulación logró
 - Proteger a los empleados, consumidores
 - Desarticular carteles y monopolios, habilitar competencia real, y proteger la democracia
- En otros países en vez de regular el mercado para proteger a los ciudadanos se pasó a totalitarismos
- **Balance entre justicia y libertad**

Otros puntos a reflexionar...

- **AI y sus tecnologías asociadas** son tecnologías de **infraestructura** que están induciendo una **transformación digital** en las organizaciones y una nueva **revolución industrial**
- Concentración del **poder** en pocas **empresas**
 - Ej., Facebook es usado para alterar el curso de elecciones, Twitter decide si el presidente puede comunicarse con la nación, etc.
- Concentración del **poder** en el **estado**
 - Ej., control redes sociales, medios de comunicación, datos, AI y semi-planificación/dirección de la economía
- “Coding or Kalashnikov” (Harari)
- AI consciousness & rights, “stochastics parrots,” existential threat...
 - In an interview, and talking about OpenAI at the time it was founded, Elon Musk said that Larry Page referred to him as a “specist” for prioritizing human consciousness over machine consciousness
 - Discussion between Andrew Ng & Geoffrey Hinton:
<https://twitter.com/AndrewYNg/status/1667920020587020290>